



KONSEP RASIO

Bab 3 Rasio Kelas VII SMP
Created by Farah Rahma Fakhira



$$2\sqrt{a+b}$$
$$\frac{30}{x} = c$$

APA ITU RASIO? **PERBANDINGAN...**

**MASIH INGATKAH
KAMU MENGENAI
RASIO?**

PERHATIKAN....

Di suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 18 murid perempuan.



Bagaimana cara menyatakan perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan?

TAHUKAH KALIAN?

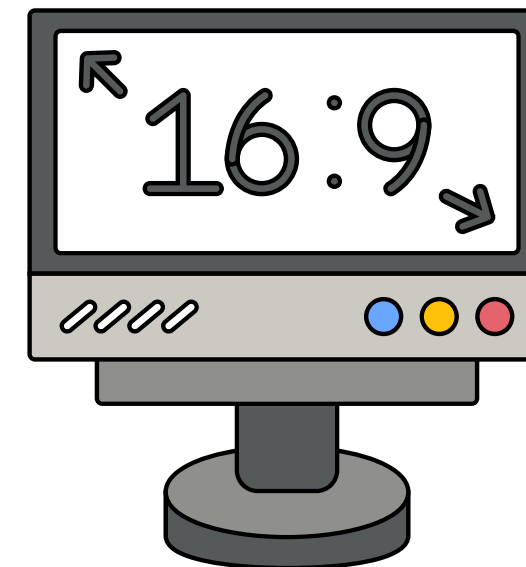
Kita banyak menggunakan konsep rasio dalam kehidupan sehari hari.



Peta



Ukuran
Kertas



Resolusi
Layar



TUJUAN PEMBELAJARAN

Murid mampu menjelaskan konsep rasio, menuliskan rasio dalam berbagai bentuk, serta penggunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan logis.

PERHATIKAN PERMASALAHAN BERIKUT....



Saat membuat es jeruk, ibu mencampurkan 2 gelas sirup jeruk dengan 5 gelas air agar rasanya pas. Ibu ingin mengetahui perbandingan banyak sirup jeruk dan air yang digunakan. Bagaimana cara membandingkan banyak sirup jeruk dan air yang digunakan?

Coba tuliskan perbandingannya!

**PERBANDINGAN BANYAK SIRUP JERUK
TERHADAP AIR ADALAH 2 : 5.**

JADI, APA ITU RASIO?

Rasio atau perbandingan adalah bentuk paling sederhana dari suatu pecahan biasa, dimana pembilang maupun penyebut merupakan bilangan yang tidak dapat dibagi lagi.

BAGAIMANA MENYATAKAN BENTUK RASIO?

2:5

Dua atau lebih bilangan yang dipisahkan tanda titik dua.

$\frac{2}{5}$

Sebagai pecahan.

2 untuk setiap 5

Dalam kalimat.

KETENTUAN RASIO

1. Urutan angka harus urut, tidak boleh dibalik.

Contoh: rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan adalah $2 : 3$, artinya setiap ada 2 laki-laki, terdapat 3 perempuan. **Tidak boleh** ditulis $3 : 2$, karena maknanya menjadi terbalik.

2. Ubah ke bentuk paling sederhana.

Contoh: rasio $15 : 20$ disederhanakan dengan membagi kedua angka dengan 5, menjadi $3 : 4$.

3. Satuan harus sejenis.

Contoh: membandingkan 2 kg dengan 500 gram. Harus diubah 2 kg menjadi 2.000 gram terlebih dahulu, sehingga rasionya menjadi $2000 : 500 = 4 : 1$.

CONTOH

Suatu kelas terdapat 42 murid yang terdiri dari 24 murid perempuan dan sisanya laki-laki. Tentukan.

- a) Perbandingan murid laki-laki dan perempuan
- b) Perbandingan murid laki-laki terhadap jumlah seluruh murid

Jawab:

Jumlah seluruh murid = 42

Jumlah murid perempuan = 24

Maka, jumlah murid laki-laki = $42 - 24 = 18$

a) Laki-laki : perempuan = $18 : 24 = 3 : 4$

b) Laki-laki : jumlah seluruh murid = $18 : 42 = 3 : 7$



CONTOH

Tinggi badan Fiya 160 cm dan tinggi tiang basket 2,5 m. Tentukan perbandingan tinggi badan Fiya dan tiang basket.

Jawab:

Tinggi badan = TB = 160 cm

Tinggi tiang = TT = 2,5 m = ... cm

Ingat, perbandingan satuan harus sejenis!

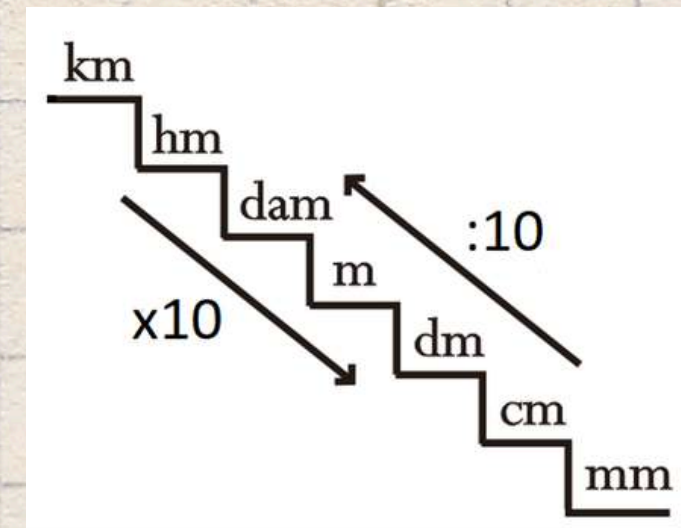
Maka kita sama kan dulu satuannya.

Maka, TT = 2,5 m = 250 cm

$$\begin{aligned} \text{TB} : \text{TT} &= 160 : 2,5 \\ &= 160 : 250 \\ &= 16 : 25 \end{aligned}$$

Bagaimana cara menyamakan satuan?

Ingat tangga satuan panjang!



Dari m ke cm, maka turun 2 tingkat. Sehingga di kali 100.
 $2,5 \text{ m} = 2,5 \times 100 = 250 \text{ cm}$

CONTOH



Berapakah rasio antara terigu dan air pada resep tersebut?

Rasio antara terigu dan air yaitu 140: 70

DITULIS DALAM BENTUK BILANGAN PALING SEDERHANA

Untuk menyederhanakan rasio 140 : 70, bagi kedua bilangan dengan bilangan yang sama, yaitu 70.

$$140: 70 = \frac{140 \div 70}{70 \div 70} = \frac{2}{1} = 2: 1$$



MENGGUNAKAN FAKTORISASI PRIMA UNTUK MENYEDERHANAKAN RASIO

$$140:70 = \frac{140 \div 70}{70 \div 70} = \frac{2}{1} = 2:1$$

Kita dapat menggunakan faktorisasi prima untuk menyederhanakan rasio, terutama untuk bilangan yang bernilai besar. Caranya yaitu dengan mencari FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) dari nilai-nilai yang dibandingkan.

FAKTORISASI PRIMA



CONTOH SOAL:

Sederhanakan perbandingan berikut menggunakan faktorisasi prima!

$$48 : 72$$

PENYELESAIAN:

Buat pohon faktor dari kedua bilangan seperti ditunjukkan di samping.

Dari pohon faktor kita dapatkan faktorisasi prima adalah:

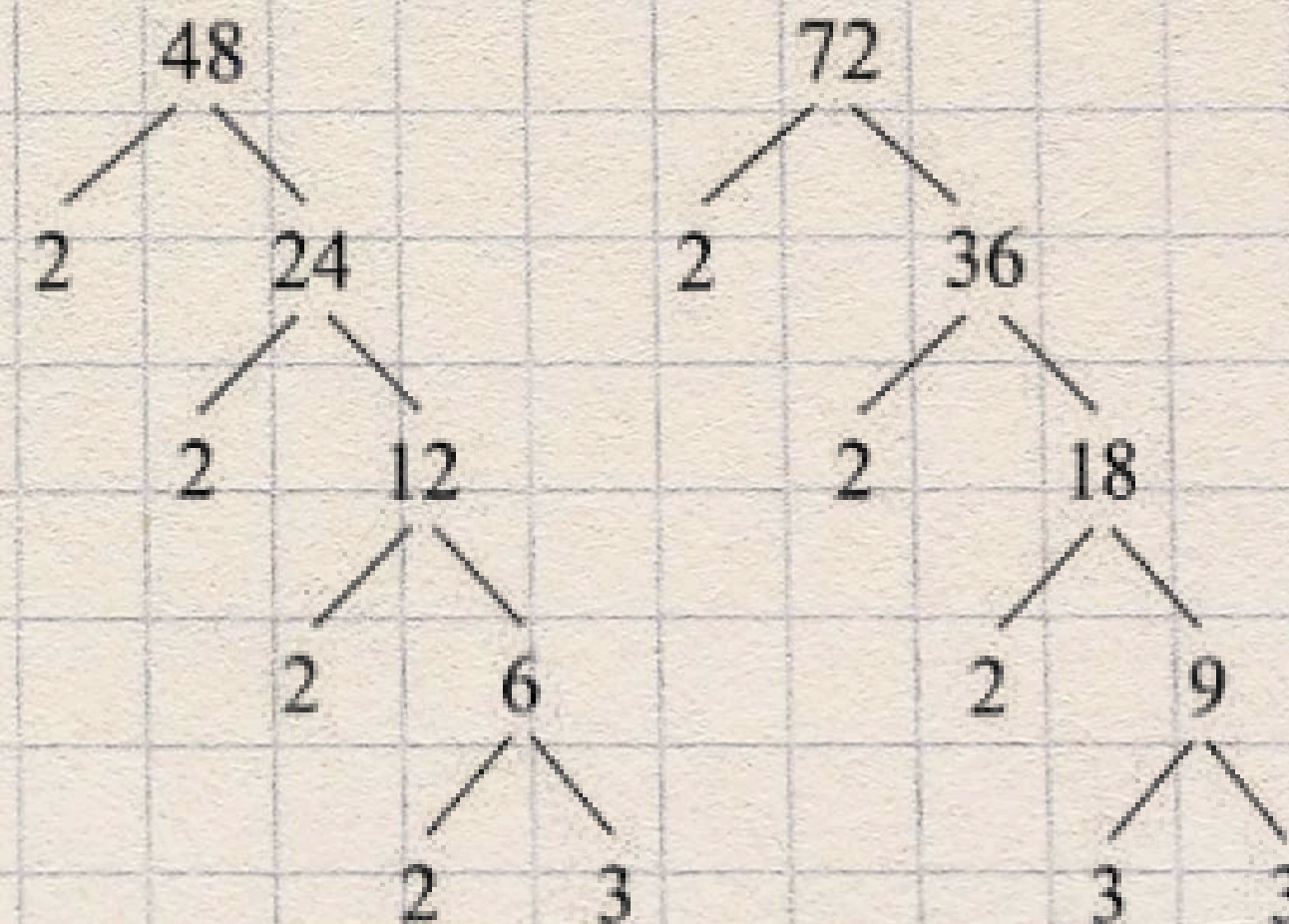
$$48 = 2^4 \times 3$$

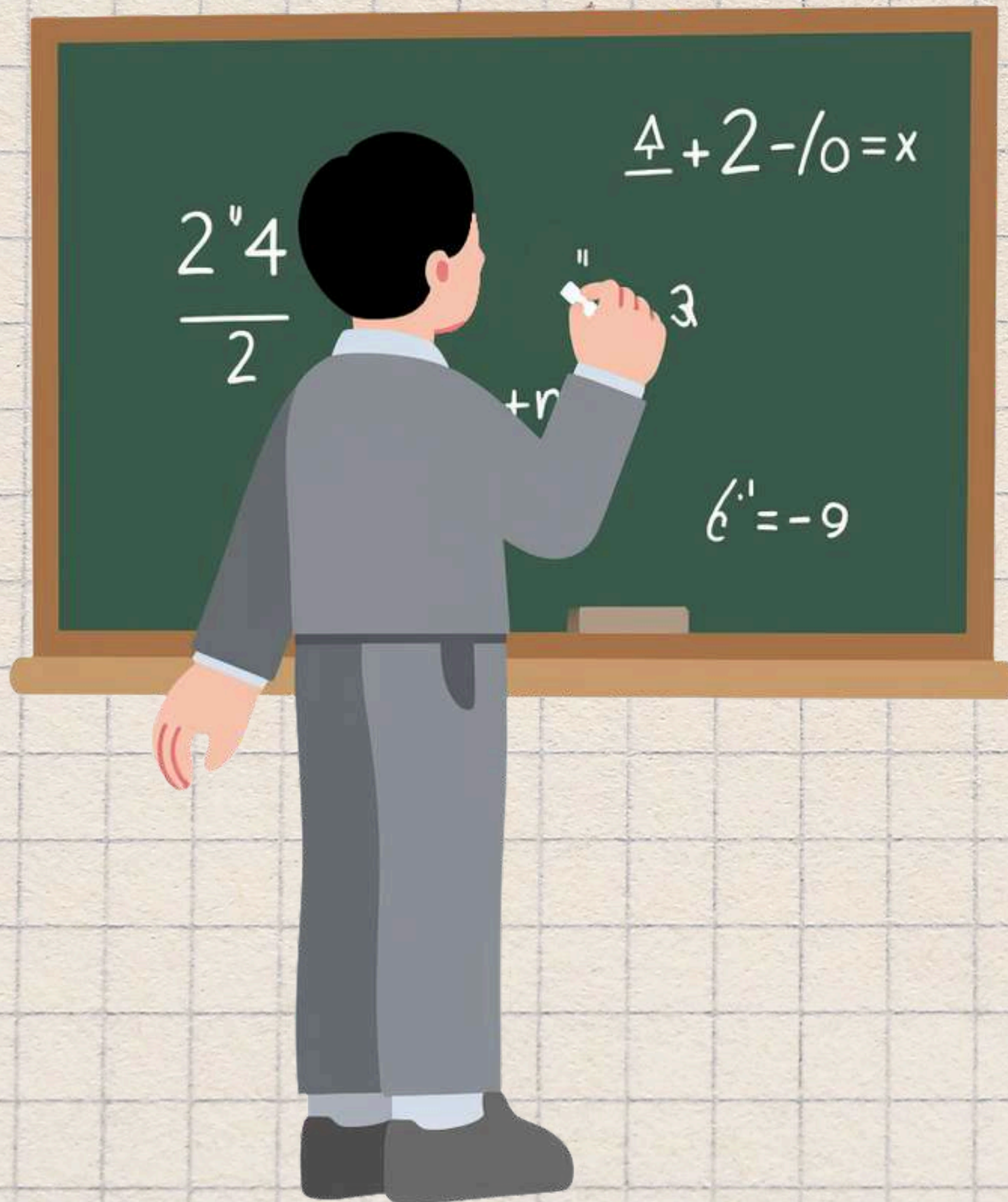
$$72 = 2^3 \times 3^2$$

$$FPB = 2^3 \times 3 = 24$$

Sehingga, perbandingan dapat disederhanakan dengan membagi kedua bilangan oleh *FPB* (24).

$$48 : 72 \text{ (dibagi 24)} = 2 : 3$$





**JANGAN
PERNAH
LELAH UNTUK
BELAJAR!**